

Actividad 1.1

Parte I

En esta actividad crearás un videojuego 2D básico con los elementos necesarios para que puedas comprender como trabajar en Unity. Básicamente, en esta etapa, aprenderás:

- A incorporar GameObjects y modificar sus propiedades básicas
- Scripts básicos para controlar los GameObjects
- El uso básico de sonidos
- Técnicas básicas de animación



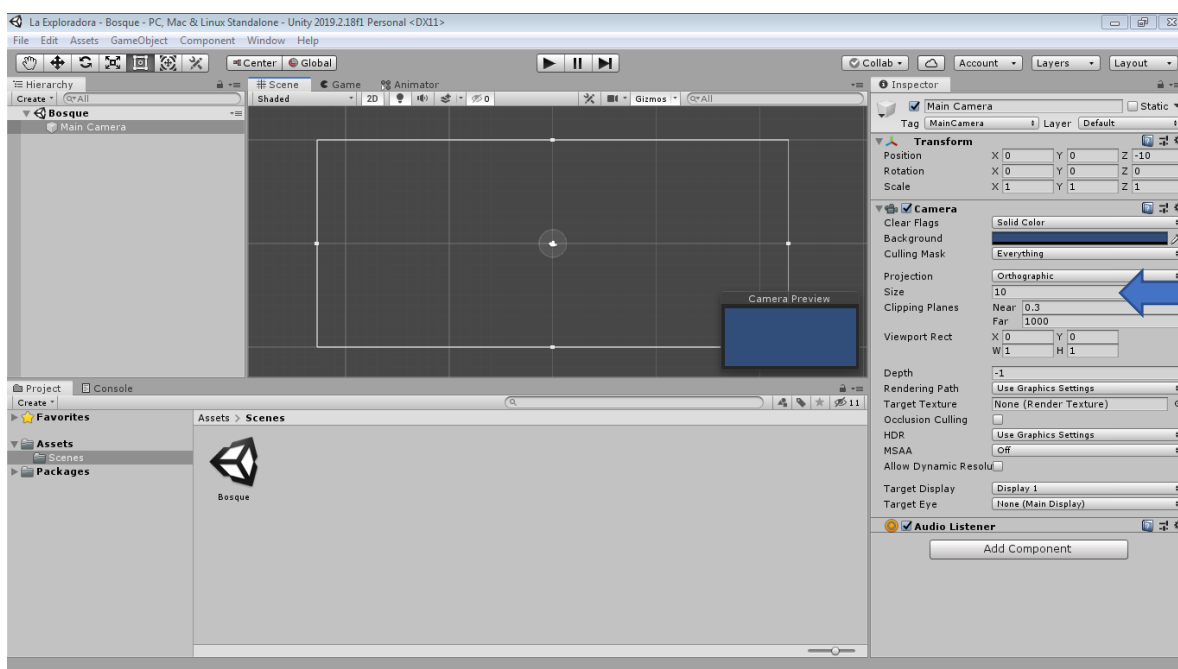
Ten a mano la carpeta con los recursos que utilizarás en esta actividad para importarlos en Unity, éstos se encuentran en el archivo “La Exploradora.zip” y fueron obtenidos desde:

- <https://www.gameart2d.com/adventurer-girl---free-sprites.html>
- <https://opengameart.org/content/coin-animation>
- <https://opengameart.org/content/free-platformer-game-tileset>
- <https://opengameart.org/content/bevouliin-free-flappy-pink-bird-spritesheets-for-game-developers>
- <https://opengameart.org/content/rpg-title-screen-music-pack>

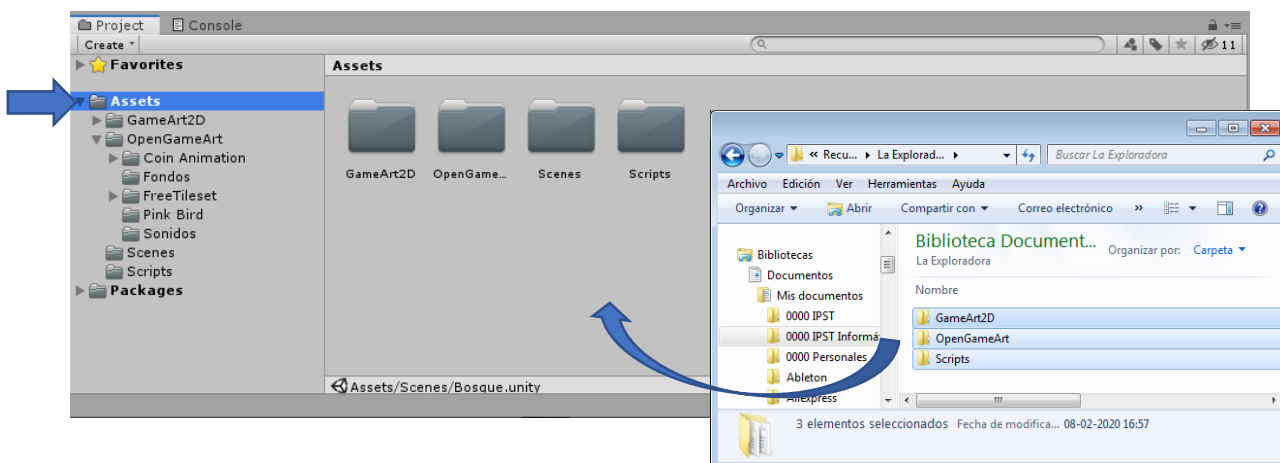
El Proyecto

Lo primero que debemos hacer es crear el proyecto en Unity, ajustar algunas variables y luego importar los recursos que vamos a necesitar

1. Ejecuta “Unity Hub” y crea un proyecto 2D. Déjalo en la carpeta “Documentos” y asígnale el nombre que quieras, por ejemplo “La Exploradora”
2. Una vez en el editor cambia el nombre de la escena a “Bosque”
3. Asegúrate de que la Cámara Principal (Main Camera) tenga un tamaño (Size) de 10



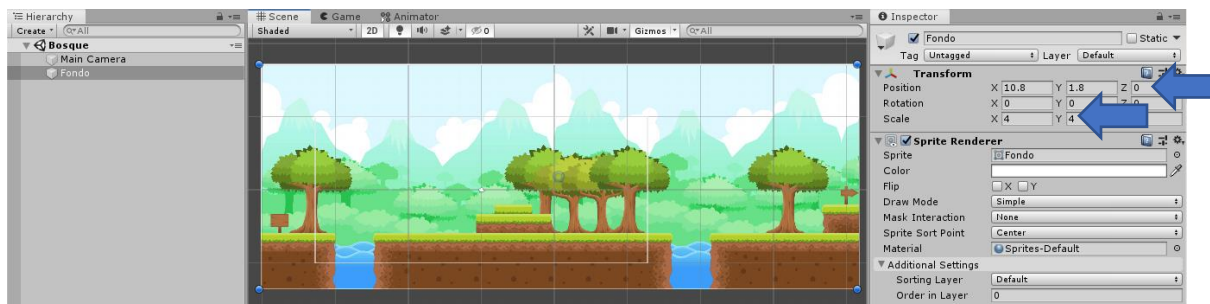
4. Haz un clic en la carpeta de “Assets” e importa allí los elementos que utilizarás en esta actividad. Para ello arrastra las carpetas hacia “Assets”



El Escenario

Ahora vamos a construir el escenario en donde se desenvolverá nuestro juego

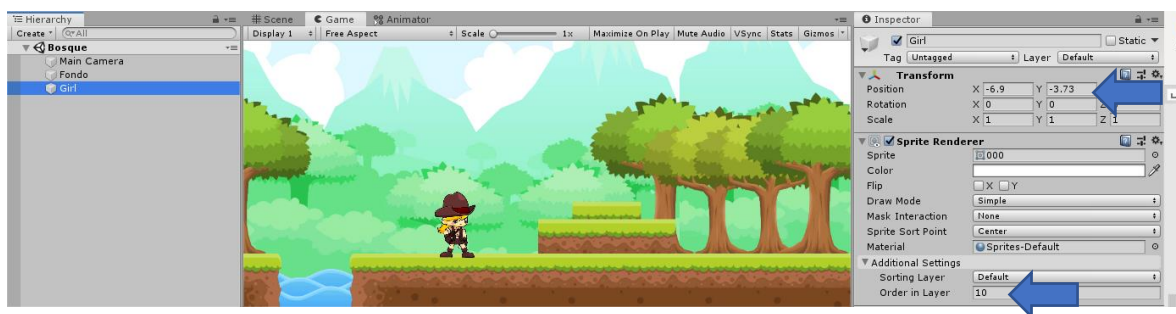
1. En la ventana de Assets abre la carpeta “OpenGameArt/Fondos”, arrastra la imagen hacia la ventana de edición de la escena, aplica un factor de escala igual a 4 y posicónala acorde a la imagen. En este punto tu docente te contará de las partes principales de la interfaz de usuario.



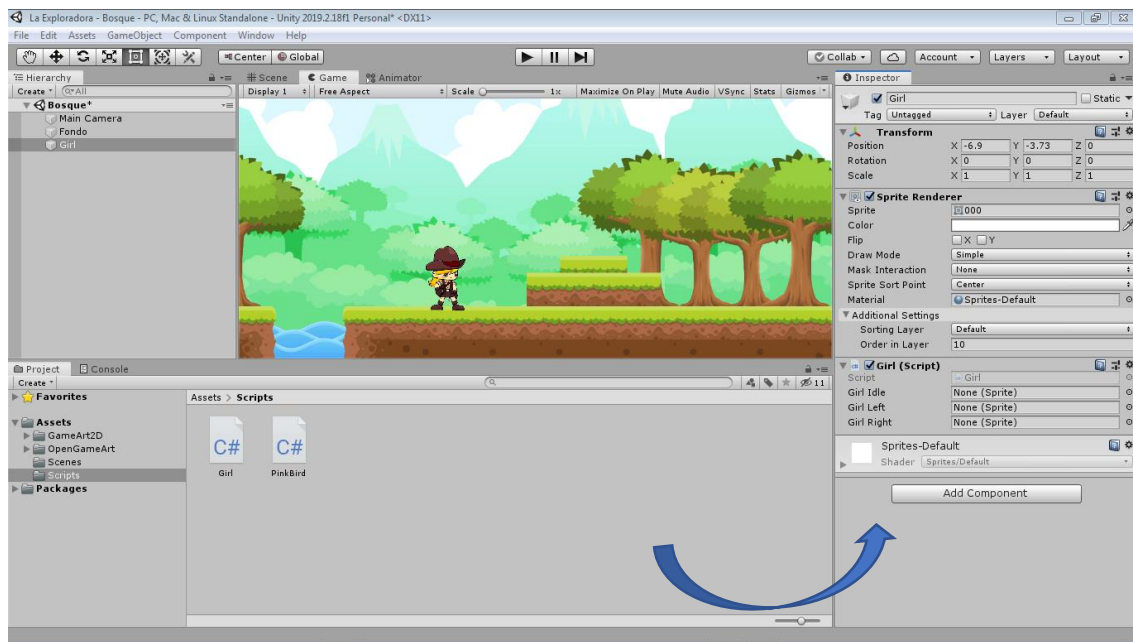
El Player

Para nuestro juego necesitamos un Player que controlaremos desde el teclado

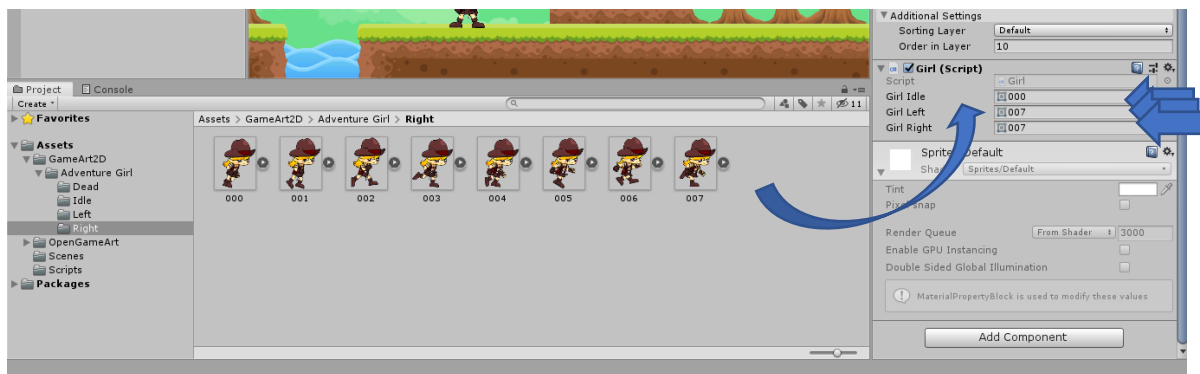
1. En la ventana de “Assets” abre la carpeta “GameArt2D/Adventure Girl/Idle”, arrastra la imagen “000” a la lista de componentes de la escena, cambia su nombre por “Girl”, posicónala acorde a la imagen y, en su componente “Sprite Renderer”, ajusta su “Order in Layer” al valor 10



2. En la ventana de “Assets” abre la carpeta “Scripts”, selecciona el GameObjet “Girl” y arrastra hacia sus componentes elscript “Girl” que se encuentra en C#



- Ahora debes completar los parámetros “Girl Idle”, “Girl Left” y “Girl Right” arrastrando sobre ellos las imágenes que asociarás a cada movimiento



- Ejecuta el juego y contrólalo con las teclas de cursor. En este punto el docente te explicará el código que controla al GameObject “Girl”

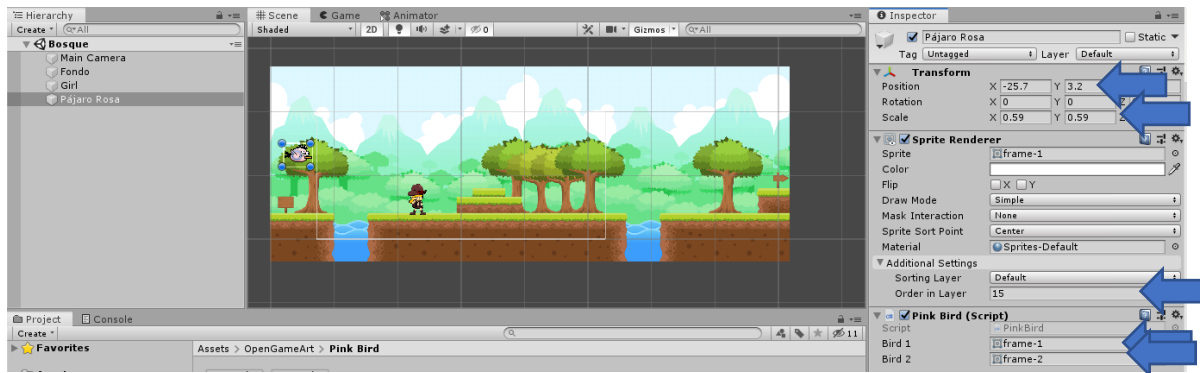
Desafío: modifica el script “Girl” para que no se mueva más allá de los límites dados por la imagen de fondo; adicionalmente, agrega el responder a una tecla para que salte

NPC (non-player character)

Muchos juegos tienen elementos NPC que son controlados por el programa que implementas. Para nuestro ejemplo, agregaremos un pájaro volando

- En la ventana de “Assets” abre la carpeta “OpenGameArt/Pink Bird”, arrastra la imagen “frame-1” a la lista de componentes de la escena, cambia su nombre por “Pájaro Rosa”, ajusta su

tamaño y posición acorde a la imagen y, en su componente “Sprite Renderer”, ajusta su “Order in Layer” al valor 15. Finalmente asocia el script “PinkBird”, completa los parámetros “Bird 1” y “Bird 2” con las imágenes de “frame-1” y “frame-2” y ejecuta el juego.



Desafío: modifica el script “PinkBird” para que al llegar al extremo derecho de la imagen de fondo reaparezca por el costado izquierdo

Sonido de Fondo

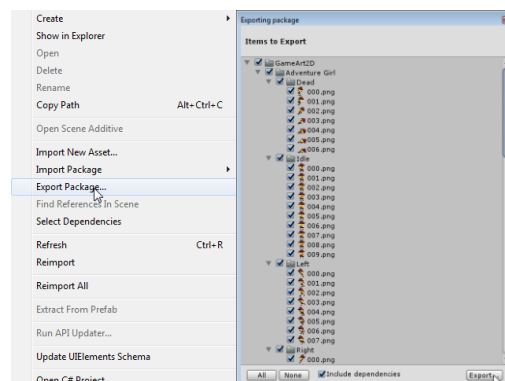
Para darle más vida al juego vamos a agregar un sonido de fondo

1. En la ventana de “Assets” abre la carpeta “OpenGameArt/Sonidos”, arrastra el archivo de sonido “The Advent of Birth” hacia la lista de componentes de la escena y activa sus propiedades “Play On Awake” y “Loop”

Finalizando

Ya hemos finalizado esta etapa por lo que

1. Completa la escena agregando diversos elementos que sean de tu agrado
2. Exporta los “Assets” haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la carpeta “Assets”, selecciona “Export Package ...” y marca los elementos a exportar. El archivo lo puedes utilizar para seguir trabajando en otro computador

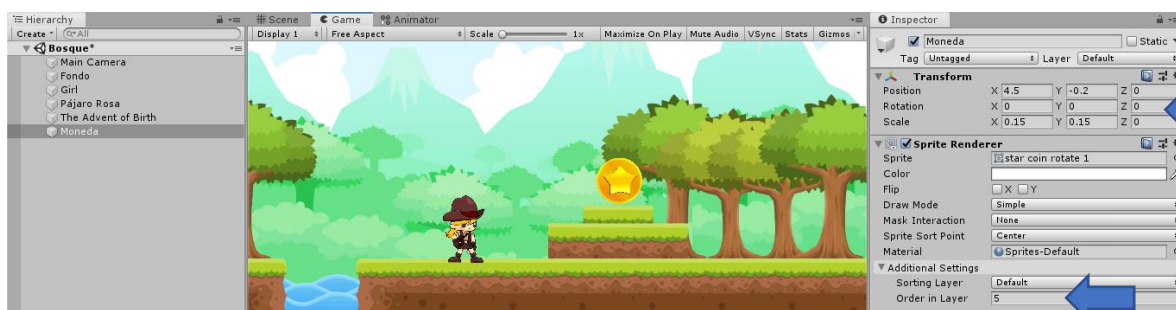


Bonus Track

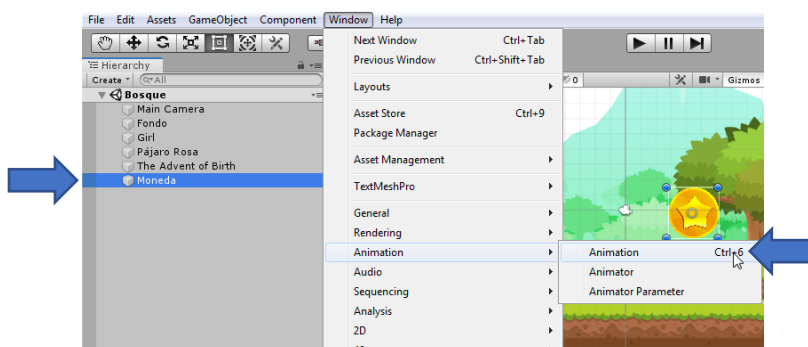
En este “Bonus Track” te adelantaremos otra técnica¹ para realizar animaciones; esta vez controlada por el motor de Unity. Básicamente tomaremos un conjunto de imágenes de una moneda y prepararemos una animación que podrá ser utilizada en la escena



1. En la carpeta “Assets” crea otra carpeta llamada “Animaciones” en donde quedarán guardadas todas las animaciones que construirás
2. En la ventana de “Assets” abre la carpeta “OpenGameArt/Coin Animation/start coin rotate”, arrastra la primera moneda hacia la lista de componentes de la escena y cambia su nombre (GameObject) a “Moneda”, “Order in layer” a 5, ajusta su tamaño y posicónala en la escena

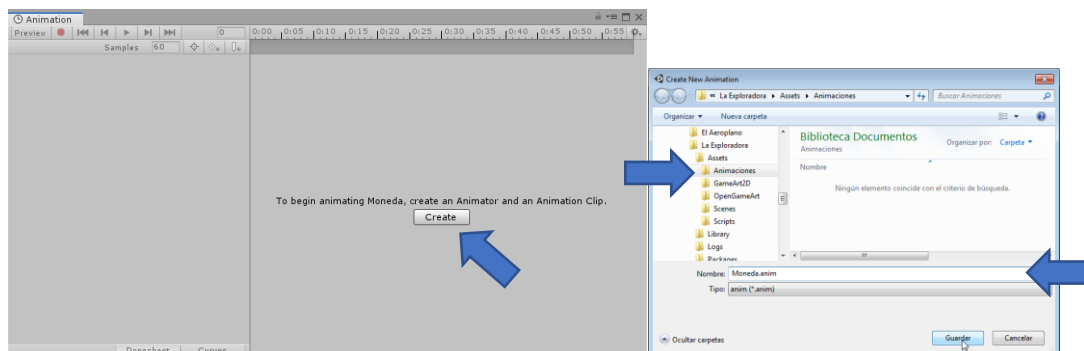


3. Ahora debes crear un “Animador” que se encargará de la animación, y un “Clip de Animación” con las imágenes de las monedas. Para ello haz clic en el GameObject “Moneda”, y luego en la opción “Animation” del menú “Windows”

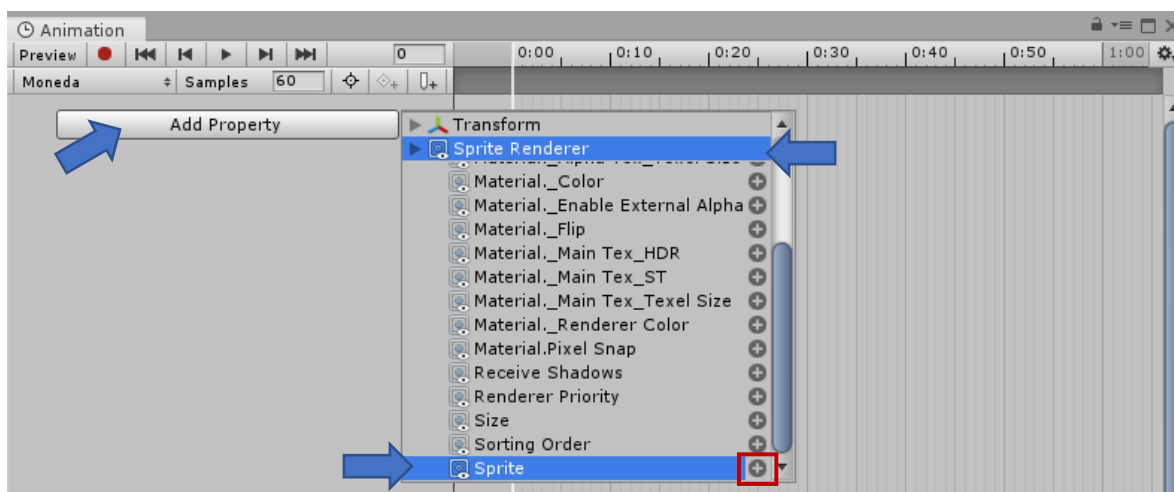


¹ En el script asociado al GameObject “Pájaro Rosa” te presentamos una de las técnicas más básicas

- En la ventana que se desplegará selecciona la opción “Create” para crear ambas componentes. Asigna el nombre “Moneda” y selecciona la carpeta “Animaciones”



- Ahora debemos especificar la propiedad del GameObject que dejaremos bajo el control del “Animador”. En nuestro caso es el “Sprite” de su componente “Sprite Renderer”

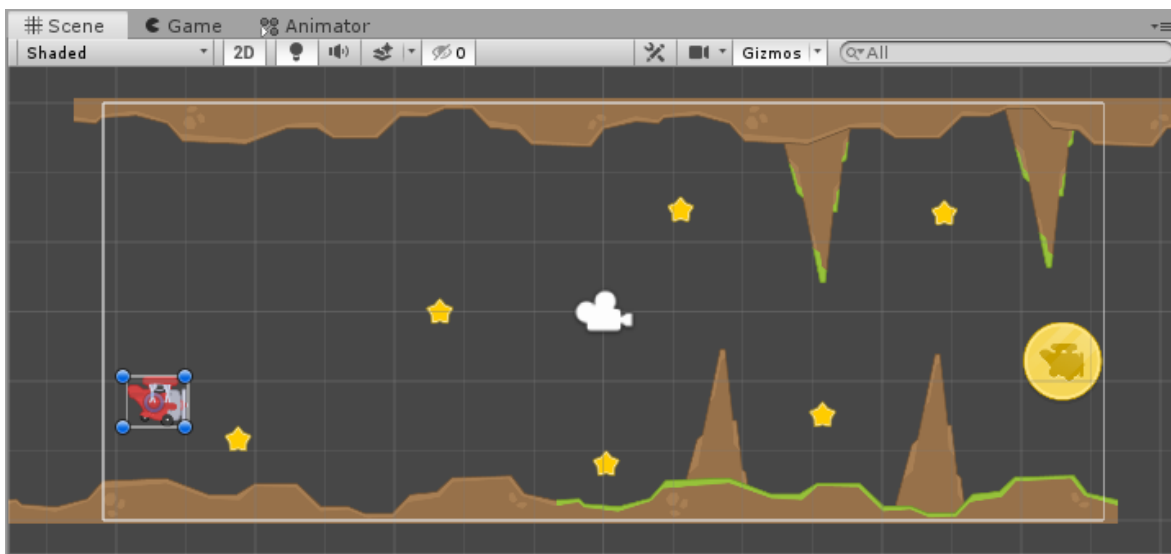


- Arrastra las monedas hacia la línea de tiempo, distribúyelas y ejecuta la animación (la podrás observar en la ventana de escena o del juego)



Parte II

En esta parte vamos a reforzar lo aprendido hasta ahora aplicándolo en otro juego.



Ten a mano la carpeta con los recursos que utilizarás en esta actividad para importarlos en Unity, éstos se encuentran en el archivo “El Aeroplano.zip” y fueron obtenidos desde:

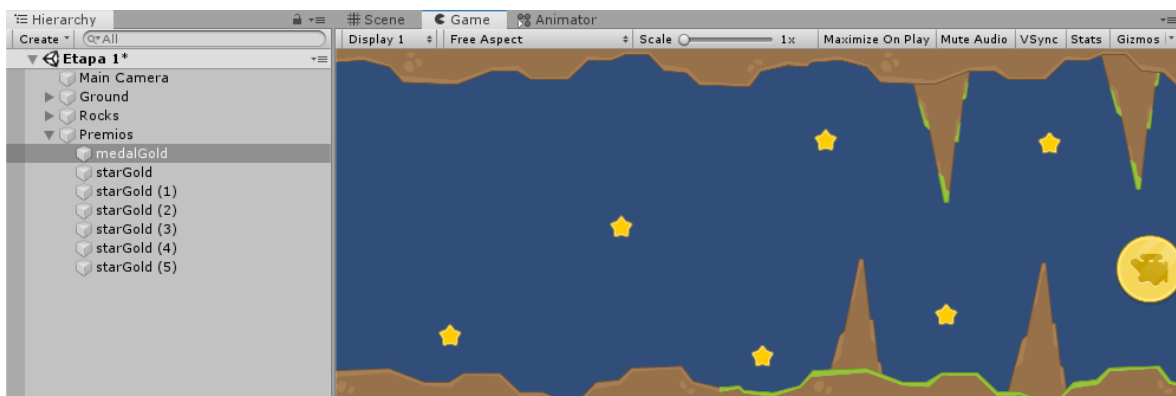
- <https://www.kenney.nl/assets/tappy-plane>

El Proyecto

1. Ejecuta “Unity Hub” y crea un proyecto 2D. Déjalo en la carpeta “Documentos” y asígnele el nombre que quieras; por ejemplo “El Aeroplano”
2. Una vez en el editor cambia el nombre de la escena a “Etapa 1”
3. Asegúrate de que la Cámara Principal (Main Camera) tenga un tamaño (Size) de 3
4. Haz un clic en la carpeta de “Assets” e importa allí los elementos que utilizarás en esta actividad. Para ello arrastra las carpetas hacia “Assets”

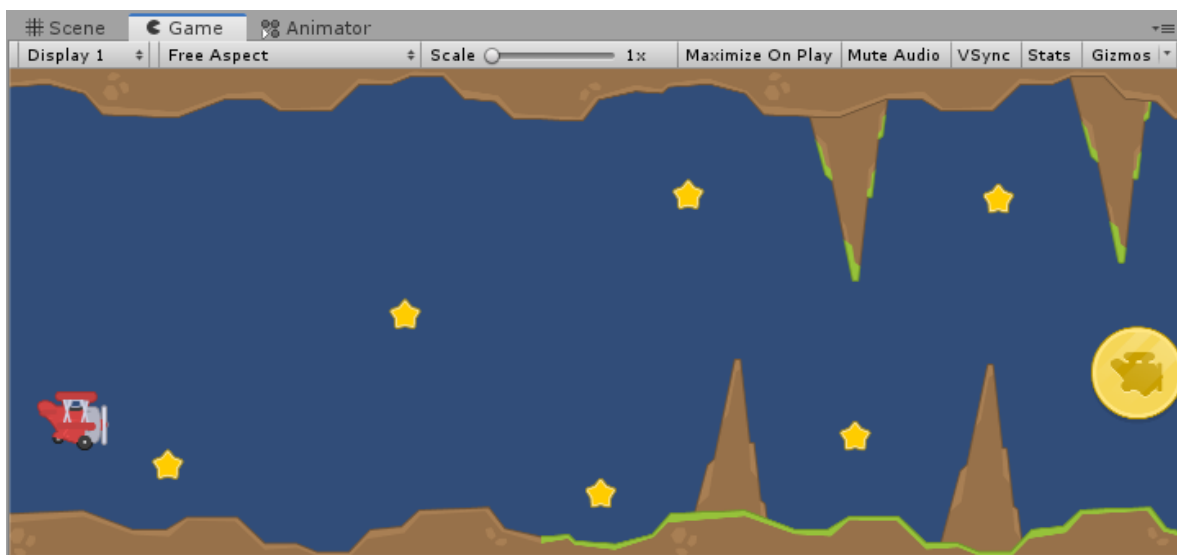
El Escenario

1. Desde la carpeta “Kenney/PNG” utiliza las imágenes para construir la zona de vuelo. A las zonas extensas asígnales un “Order in Layer” de 5 y a las puntas un “0”. Agrega todos los elementos que desees. Utiliza GameObjects vacíos para agrupar



El Player

1. Agrega el primer aeroplano de color rojo, asígnales el nombre de “Aeroplano” y un “Order in Layer” de 15



Desafío: crea una animación para el aeroplano. Recuerda guardarla en la carpeta “Animaciones”

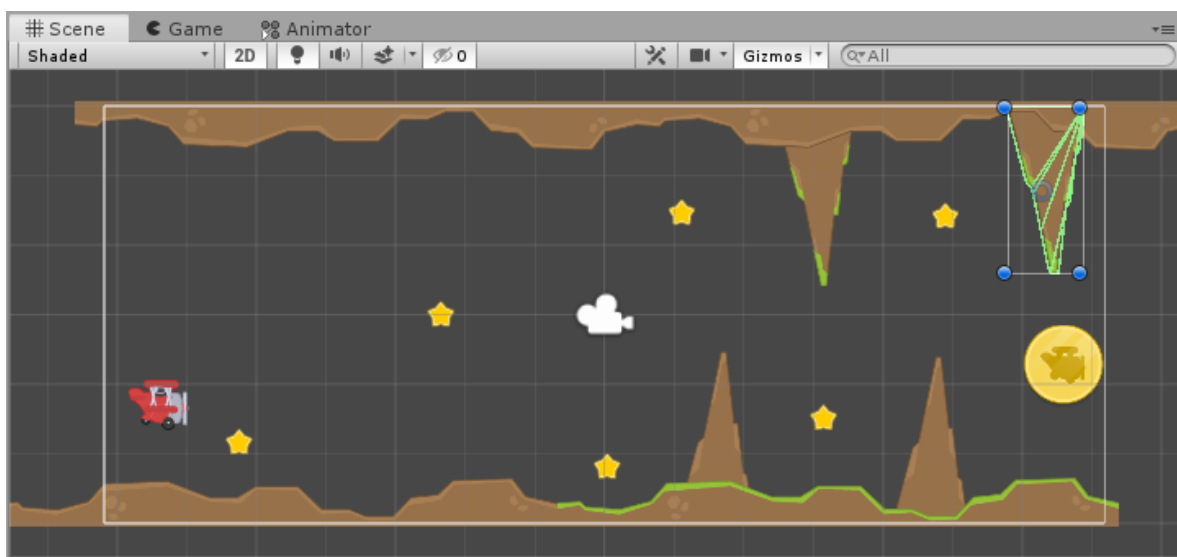
2. Asocia al GameObject “Aeroplano” el script “Plane” y prueba el juego

Desafío: extiende el escenario agregando tierra y rocas a la derecha e izquierda, y luego modifica el script para que el aeroplano cubra toda la escena y la cámara principal lo siga. Si lo deseas agrega música

Bonus Track

En este Bonus Track aprenderás a generar colisiones manipulando las propiedades de algunos GameObjects; en particular, agregando “Colliders”

1. Selecciona la punta de arriba a la derecha y agrega una componente “Polygon Collider 2D”. Esto generará un polígono con la forma aproximada de la imagen que representa. Dicho polígono es invisible y se utiliza para detectar cuando se cruza con otros GameObjects que poseen un collider (intersección de figuras geométricas). Para efectos de la programación, esto generará un evento para manipular la colisión



2. Repite la misma operación para el aeroplano
3. Si ejecutas el juego verás que nada especial ocurre cuando el aeroplano choca con dicha punta. Esto es porque el aeroplano necesita una componente especial para que sea afectado por el motor de física. Para ello, agrega una componente “Rigidbody 2D” y modifica su propiedad “Gravity Scale” asignándole el valor 0
4. Prueba el juego y haz chocar el aeroplano con la punta a la que le agregaste el collider

Experimenta con valores del tipo 0.01 y -0.01 para la propiedad “Gravity Scale”
5. Agrega “Colliders” para el resto de las rocas y puntas

Puedes obtener elementos para tus juegos (debes revisar las licencias de uso) desde los siguientes sitios:

- <https://www.gameart2d.com/freebies.html>
- <https://www.kenney.nl/assets>
- <https://opengameart.org/>
- <https://opengameart.org/content/dirt-platformer-tiles>
- <https://www.sprisers-resource.com/>
- <https://freesound.org/browse/>